Экзаменационная программа по дисциплине «Дополнительные главы оптимизации»

Требования к теоретическому ответу

Если в формулировке вопроса не указано иное, результаты, доказанные в лекционном курсе, требуется уметь формулировать и доказывать. Результаты, отмеченные словами *«без доказательства»*, требуется знать на уровне точной формулировки, условий применимости, содержательной интерпретации и использования.

1. **Выпуклые множества и выпуклые функции: основные свойства и глобальность локального минимума.**

   Выпуклые комбинации, выпуклые множества и функции; основные операции, сохраняющие выпуклость; неравенство Йенсена; теорема о глобальности локального минимума выпуклой функции на выпуклом множестве.

2. **Критерий выпуклости первого порядка и условия оптимальности в выпуклой задаче.**

   Критерий выпуклости первого порядка для дифференцируемой функции; необходимое условие локального минимума; необходимое и достаточное условие глобального минимума дифференцируемой выпуклой функции.

3. **Критерий выпуклости второго порядка.**

   Положительная полуопределённость матрицы Гессе; критерий выпуклости C^2-функции второго порядка; достаточность положительной определённости матрицы Гессе для строгой выпуклости без доказательства.

4. **Строгая и сильная выпуклость: критерии и основные следствия.**

   Строгая и μ-сильная выпуклость и их соотношение; критерии сильной выпуклости первого и второго порядка; единственность точки минимума; квадратичный рост и сильная монотонность градиента.

5. **L-гладкость функции и лемма о спуске.**

   Липшицевость градиента; лемма о спуске; критерий L-гладкости C^2-функции через матрицу Гессе без доказательства; оценки

   $$\mu I \preceq \nabla^2 f(x) \preceq LI$$

   для гладкой сильно выпуклой C^2-функции.

6. **Ограничения-равенства, касательные направления и множители Лагранжа.**

   Касательные и линеаризованные касательные направления; включение касательного пространства в линеаризованное; равенство этих пространств при полном строковом ранге якобиана ограничений-равенств без доказательства; условие первого порядка для локального минимума; вывод существования множителей Лагранжа и условия стационарности лагранжиана по переменной x.

7. **Условия Каруша–Куна–Таккера: необходимость и достаточность.**

   Условия ККТ и смысл их составляющих; активные ограничения и дополняющая нежесткость; роль условий регулярности в необходимости ККТ; необходимость ККТ при условии LICQ без доказательства; достаточность ККТ для глобальной оптимальности в выпуклой задаче.

8. **Лагранжева двойственность и слабая двойственность.**

   Лагранжиан как источник нижних оценок; двойственная функция и её вогнутость; двойственная задача как задача выпуклой оптимизации; слабая двойственность; двойственный разрыв.

9. **Сильная двойственность, условие Слейтера и связь с условиями ККТ.**

   Сильная двойственность; условие Слейтера; теорема Слейтера о сильной двойственности и существовании оптимальных двойственных множителей при конечном оптимальном значении прямой задачи без доказательства; вывод дополняющей нежесткости из сильной двойственности; необходимые и достаточные условия ККТ для выпуклой задачи при условии Слейтера.

10. **Градиентный метод и выбор шага.**

    Общая схема градиентного метода; антиградиент как направление наискорейшего локального убывания; способы выбора шага; вывод гарантированного убывания для L-гладкой функции и выбор шага $\alpha = 1/L$; стоимость одной итерации и требования к памяти.

11. **Сходимость градиентного метода для гладкой выпуклой функции.**

    Оценка скорости сходимости

    $$f(x_k) - f^\star \leq \frac{L\|x_0 - x^\star\|^2}{2k};$$

    сублинейная скорость $O(1/k)$ и итерационная сложность $O(1/\varepsilon)$.

12. **Градиентный метод для сильно выпуклой функции. Обусловленность и линейная сходимость.**

Связь нормы градиента с разрывом по значению функции

$$\|\nabla f(x)\|^2 \geq 2\mu\big(f(x) - f^\star\big);$$

вывод линейной сходимости градиентного метода; число обусловленности $\kappa = L/\mu$ и его влияние на скорость сходимости и итерационную сложность.

13. **Метод Ньютона: квадратичная модель, направление, демпфирование и вычислительная стоимость.**

Квадратичная модель функции и вывод ньютоновского направления; положительная определённость матрицы Гессе как условие направления спуска; полный и демпфированный шаг; вычислительная стоимость метода и требования к памяти.

14. **Локальная квадратичная сходимость метода Ньютона.**

Условия локальной квадратичной сходимости метода Ньютона; оценка

$$\|x_{k+1} - x^\star\| \leq \frac{M}{2m}\|x_k - x^\star\|^2;$$

локальный характер результата.

15. **Субградиент, субдифференциал и условие оптимальности.**

Субградиент и субдифференциал; основные правила субдифференциального исчисления, включая правило суммы при соответствующем условии на областях определения, без доказательства; субдифференциалы функции $|x|$ и нормы ℓ_1; формула для субдифференциала максимума конечного семейства дифференцируемых выпуклых функций, обратное включение в которой принимается без доказательства; условие

$$0 \in \partial f(x^\star)$$

как необходимое и достаточное условие глобальной оптимальности выпуклой функциим.

16. **Субградиентный метод и его сходимость.**

Субградиентный метод; основное рекуррентное неравенство; оценка субоптимальности при ограниченных субградиентах; выбор шага; оценка для лучшей из первых N итераций порядка $O(N^{-1/2})$ и итерационная сложность $O(\varepsilon^{-2})$.

17. **Проксимальный оператор и основные примеры.**

Проксимальный оператор и условие оптимальности проксимальной подзадачи; проекция как проксимальный оператор индикаторной функции; вывод проксимального оператора нормы ℓ_1 и мягкой пороговой обработки.

18. **Проксимальный градиентный метод: вывод и монотонность.**

Составная задача $F = f + g$; вывод проксимального градиентного шага из локальной модели; выбор шага при L-гладкости; доказательство монотонности значений целевой функции; градиентный метод, проекционный градиентный метод и ISTA как частные случаи.

19. **Сходимость проксимального градиентного метода.**

Условия сходимости для выпуклой составной задачи; вывод одношагового неравенства

$$F(x_{k+1}) - F(y) \leq \frac{L}{2}\left(\|x_k - y\|^2 - \|x_{k+1} - y\|^2\right);$$

доказательство оценки

$$F(x_N) - F^\star \leq \frac{L\|x_0 - x^\star\|^2}{2N} = O(1/N).$$

20. **Штрафные методы для задач с ограничениями.**

Квадратичные штрафы для равенств и неравенств; связь стационарности штрафной задачи с множителями Лагранжа; влияние большого параметра штрафа на обусловленность; точный негладкий штраф и обоснование его точности в выпуклом случае.

21. **Логарифмический барьер и центрирующая задача.**

Логарифмический барьер, его основные свойства и производные; семейство барьерных задач; центрирующая задача; вывод ньютоновской ККТ-системы при наличии аффинных равенств.

22. **Центральная траектория и возмущённые условия ККТ.**

Центральная траектория; вывод двойственных множителей

$$\lambda_i(t) = -\frac{1}{t\, s_i(x_t)};$$

связь с условиями ККТ; вывод возмущённой дополняющей нежесткости

$$-\lambda_i(t) s_i(x_t) = \frac{1}{t}$$

и системы возмущённых ККТ.

23. **Двойственный разрыв и точность центральной точки.**

Построение двойственных переменных по центральной точке; вывод

$$f(x_t) - g(\lambda(t), \nu(t)) = \frac{m}{t};$$

доказательство оценки

$$0 \leq f(x_t) - f^\star \leq \frac{m}{t}$$

и соответствующего критерия остановки.

24. **Барьерный метод и прямодвойственные методы внутренней точки.**

Метод продолжения (path-following) и схема барьерного метода; внутренняя и внешняя точность; Phase I на уровне идеи, без доказательства; введение переменных зазора и возмущённая прямодвойственная система ККТ; идея совместного ньютоновского обновления прямых и двойственных переменных без вывода полной прямодвойственной ньютоновской системы.

25. **Метод тяжёлого шарика Поляка на квадратичной задаче.**

Спектральная динамика градиентного метода и роль обусловленности; метод тяжёлого шарика; анализ по собственным направлениям; вывод оптимальных параметров и коэффициента затухания

$$q^\star = \frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1};$$

границы применимости квадратичного анализа.

26. **Быстрый градиентный метод Нестерова и основное неравенство градиентного шага.**

Экстраполяция и схема метода Нестерова; последовательность t_k и параметры ускорения; доказательство неравенства

$$f(x^+) \le f(u) + \frac{L}{2}\left(\|u - y\|^2 - \|u - x^+\|^2\right).$$

27. **Сходимость быстрого градиентного метода Нестерова.**

Доказательство оценки

$$f(x_k) - f^\star \le \frac{2L\|x_0 - x^\star\|^2}{(k+1)^2};$$

итерационная сложность; ускорение в сильно выпуклом случае и оценка сложности $O(\sqrt{\kappa}\log(1/\varepsilon))$ без доказательства.

28. **Ускоренный проксимальный градиентный метод. FISTA.**

Составная задача $F = f + g$; схема FISTA как ускорение проксимального градиентного метода с помощью экстраполяции Нестерова; оценка скорости $O(1/k^2)$ без доказательства; сравнение с проксимальным градиентным методом.

29. **Стохастический градиентный метод и постоянный шаг.**

Несмещённая стохастическая оценка градиента; задачи конечных сумм и математического ожидания как источники стохастического градиента; метод SGD; вывод базовой рекурсии; ограничение дисперсии шума и вывод шумовой окрестности при постоянном шаге.

30. **SGD для выпуклой функции.**

Убывающие шаги и условия Роббинса–Монро без доказательства; усреднение итераций; доказательство базовой оценки при постоянном шаге на заданном горизонте

$$\mathbb{E}[F(\bar{x}_K)] - F^\star \le \frac{\|x_0 - x^\star\|^2}{2\alpha K} + \frac{\alpha G^2}{2};$$

выбор шага $\alpha = R/(G\sqrt{K})$, скорость $O(K^{-1/2})$ и итерационная сложность $O(\varepsilon^{-2})$.

31. **SGD для сильно выпуклой гладкой функции.**

Ограниченная дисперсия шума; выбор убывающего шага

$$\alpha_k = \frac{2}{\mu(k+c)};$$

вывод рекуррентной оценки и доказательство скорости

$$\mathbb{E}[F(x_k) - F^\star] = O(1/k).$$

32. **Мини-батчевый SGD и уменьшение дисперсии.**

Мини-батчевая оценка градиента; вывод дисперсии при выборе с возвращением и без возвращения; влияние размера мини-батча на стоимость одного обновления и разброс градиентной оценки.

33. **Стационарность и необходимые условия оптимальности в невыпуклой задаче.**

Локальные и глобальные экстремумы; стационарные и седловые точки; необходимое условие первого порядка; необходимое условие второго порядка.

34. **Условия второго порядка и классификация стационарных точек.**

Достаточное условие второго порядка для строгого локального минимума; классификация стационарных точек по матрице Гессе; неопределённый и вырожденный случаи; приближённая стационарность первого и второго порядка.

35. **Градиентный метод для гладкой невыпуклой функции.**

Лемма о спуске без предположения выпуклости; одношаговое уменьшение; доказательство оценки

$$\min_{0 \le k < K} \|\nabla f(x_k)\|^2 \le \frac{2L\big(f(x_0) - f_{\inf}\big)}{K};$$

сложность $O(\varepsilon^{-2})$ поиска ε-стационарной точки и смысл этой гарантии.

36. **Седловые точки и отрицательная кривизна.**

Направление отрицательной кривизны и доказательство локального уменьшения функции вдоль такого направления; строгие седловые точки; неустойчивость линеаризованной градиентной динамики вдоль отрицательной кривизны; идея выхода из седловых областей с помощью случайных возмущений без доказательства количественных гарантий метода.

37. **Условие Поляка–Лоясиевича и его свойства.**

Условие Поляка–Лоясиевича; глобальная оптимальность стационарных точек PL-функции; доказательство импликации

$$\text{сильная выпуклость} \Longrightarrow \text{условие PL};$$

явный невыпуклый пример PL-функции с проверкой; отличие PL-условия от выпуклости и сильной выпуклости.

38. **Линейная сходимость градиентного метода при условии Поляка–Лоясиевича.**

Совместное использование L-гладкости и условия PL; вывод одношагового сокращения разрыва по значению функции; доказательство

$$f(x_k) - f^\star \leq \left(1 - \frac{\mu}{L}\right)^k \big(f(x_0) - f^\star\big);$$

итерационная сложность

$$O\left(\frac{L}{\mu} \log \frac{1}{\varepsilon}\right);$$

сравнение гарантий для общей гладкой невыпуклой функции, PL-функции и гладкой сильно выпуклой функции.